



Pertemuan 4

AHP Benefit–Cost Analysis

TEACHING TEAM

**MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN
2025/2026**

Konsep Dasar Benefit–Cost dalam Pengambilan Keputusan

Realita Pengambilan Keputusan

- Keputusan tidak hanya mempertimbangkan **manfaat (benefit)**
- Tetapi juga **biaya (cost)**, risiko, dan peluang
- Sering terjadi:
 - Benefit tinggi ⚡
 - Cost juga tinggi 💰



Prinsip Rasional

- Keputusan terbaik $\neq$ yang paling besar **manfaatnya**
- Keputusan terbaik = **keseimbangan antara manfaat dan biaya**
- Fokus pada **efisiensi**, bukan sekadar “terbaik”

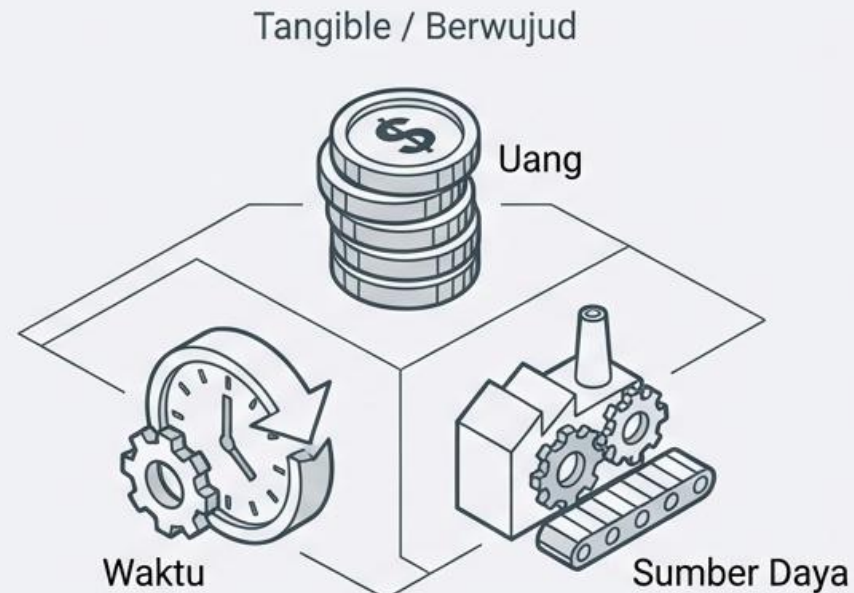


Perspektif Saaty (2012)

- Analisis Benefit–Cost membantu evaluasi alternatif secara komprehensif
- Tidak semua benefit & cost dapat diukur dengan uang
- Banyak faktor bersifat **intangible**:
 - Kenyamanan
 - Citra
 - Keamanan
 - Kepuasan

Dilema Rasional: Kebaikan vs. Biaya

Keputusan yang cerdas tidak hanya melihat “mana yang paling baik” (Benefit), tetapi juga mempertimbangkan biaya (Cost), risiko, dan peluang.

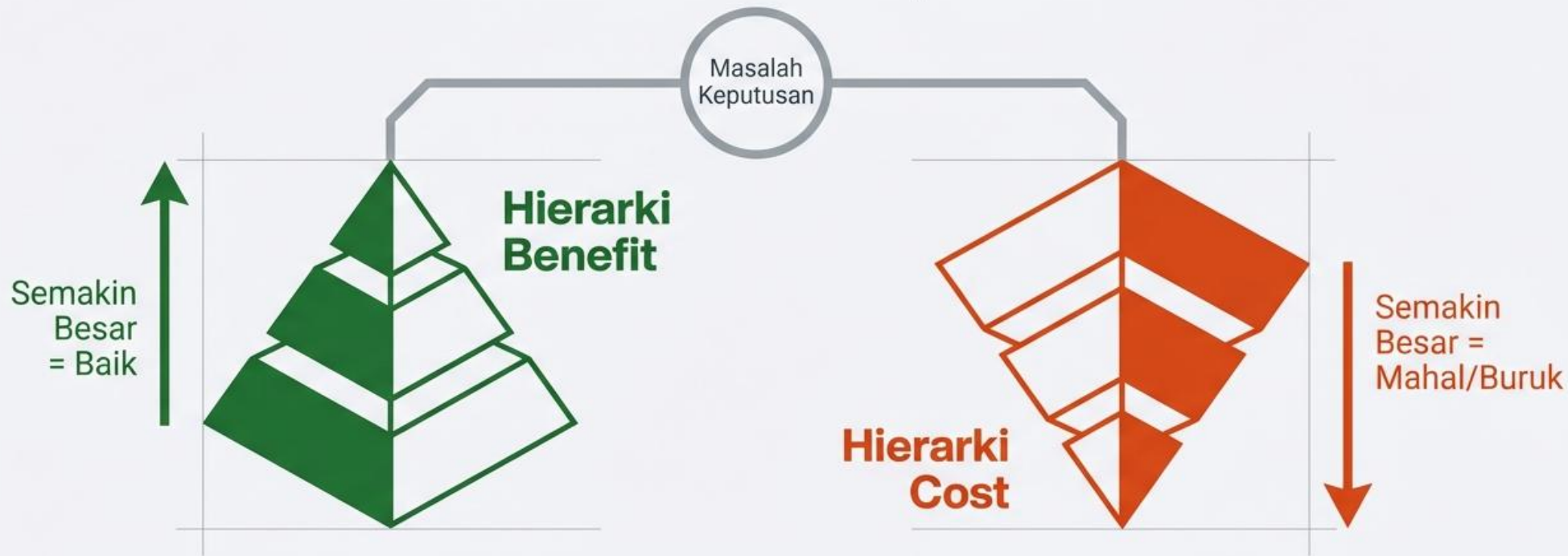


Insight: Tantangan utama adalah mengukur faktor intangible yang tidak memiliki satuan uang. AHP hadir untuk menjembatani hal ini. (Saaty, 2012)

Struktur Dasar AHP Benefit–Cost

- Dalam AHP Benefit–Cost, kita tidak menggunakan satu hierarki saja, tetapi **dua hierarki terpisah**:
 1. Hierarki Benefit
 2. Hierarki Cost
 - Mengapa dipisah? **Karena arah logikanya berbeda**:
 1. Pada **benefit** → semakin besar nilainya semakin baik.
 2. Pada **cost** → semakin besar nilainya semakin mahal (semakin buruk).
- Jika digabung dalam satu hierarki, akan terjadi konflik arah preferensi.

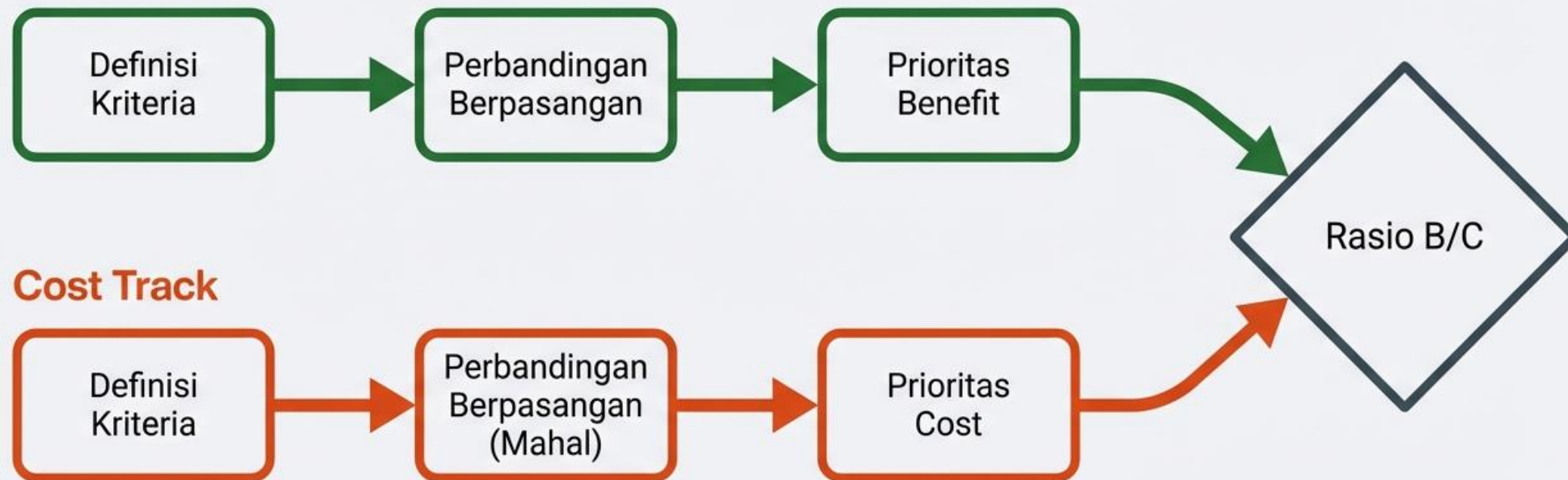
Mengapa Kita Membutuhkan Dua Hierarki Terpisah?



Kita tidak bisa menggabung Benefit dan Cost dalam satu matriks karena Konflik Arah Preferensi. Pemisahan ini mutlak diperlukan untuk menjaga konsistensi logika matematis.

Peta Jalan Analisis (The Analysis Roadmap)

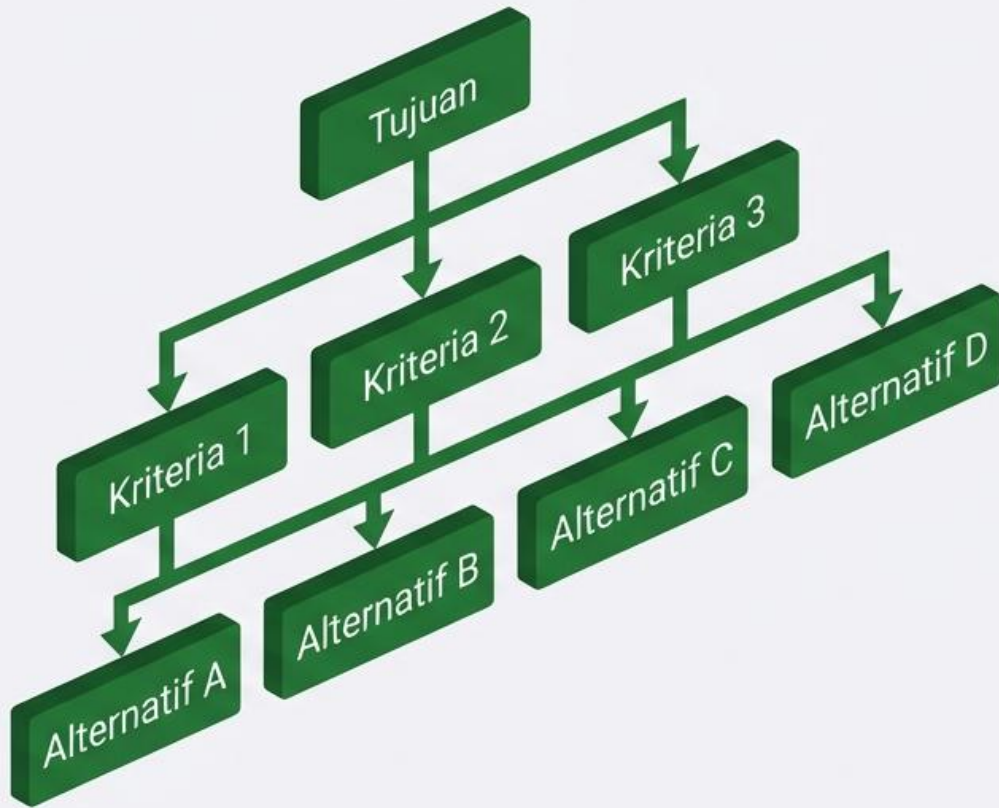
Benefit Track



Proses berjalan paralel, namun dengan pertanyaan kunci yang berbeda.

Jalur 1: Hierarki Benefit

Mencari Alternatif yang Paling Menguntungkan



The Golden Question:

Dengan mempertimbangkan kriteria ini, alternatif mana yang lebih baik atau lebih bermanfaat?

Aturan Interpretasi:

- Prioritas Tinggi = Lebih Disukai
- Prioritas Tinggi = Manfaat Besar

Jalur 1 Hierarki Benefit

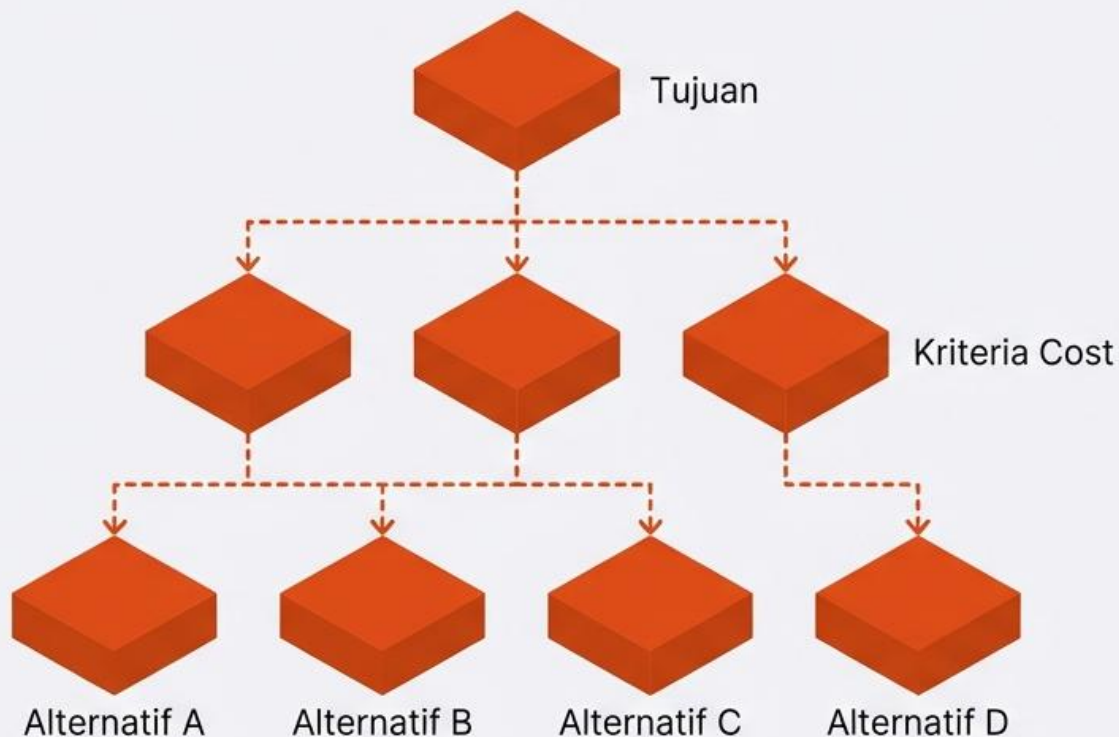
→ Mencari yang paling MENGUNTUNGAN

- Pada hierarki benefit, kita menyusun: **Tujuan → Kriteria Benefit → Alternatif**
- Langkah-langkahnya sama seperti AHP biasa:
 1. Bandingkan kriteria benefit secara berpasangan.
 2. Hitung bobot kriteria.
 3. Bandingkan alternatif pada setiap kriteria benefit.
 4. Hitung prioritas akhir benefit tiap alternatif.
- Pertanyaan kunci dalam hierarki benefit adalah:
“Dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, alternatif mana yang lebih baik atau lebih bermanfaat?”

Di sini prioritas **yang lebih tinggi** berarti alternatif tersebut lebih disukai karena **memberikan manfaat lebih besar**.

Jalur 2: Hierarki Cost

Mengidentifikasi Beban Terberat



The Golden Question: Dengan mempertimbangkan kriteria ini, alternatif mana yang lebih mahal?

Critical Distinction: Jangan tanya “mana yang lebih murah?”.

Aturan Interpretasi:

- Prioritas Tinggi = Biaya Tinggi (Mahal)
- Prioritas Tinggi = Lebih Dominan dalam Membebani

Jalur 2 Hierarki Cost

→ mengidentifikasi BEBAN TERBERAT

- Pada hierarki cost, prosesnya sama, tetapi arah interpretasinya berbeda.

Struktur: Tujuan → Kriteria Cost → Alternatif

- Perbedaannya ada pada pertanyaan perbandingan:

“Dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, alternatif mana yang lebih mahal?”

- Mengapa bukan “mana yang lebih murah”?

Karena dalam AHP, prioritas tinggi berarti “lebih dominan”. Jika kita menanyakan “mana yang lebih murah”, lalu memberi prioritas tinggi, maka logikanya akan terbalik.

- Dalam hierarki cost:
 - Prioritas tinggi = biaya tinggi
 - Prioritas rendah = biaya rendah

Artinya, alternatif dengan nilai cost tinggi bukan berarti baik, tetapi berarti mahal.

Contoh Sederhana

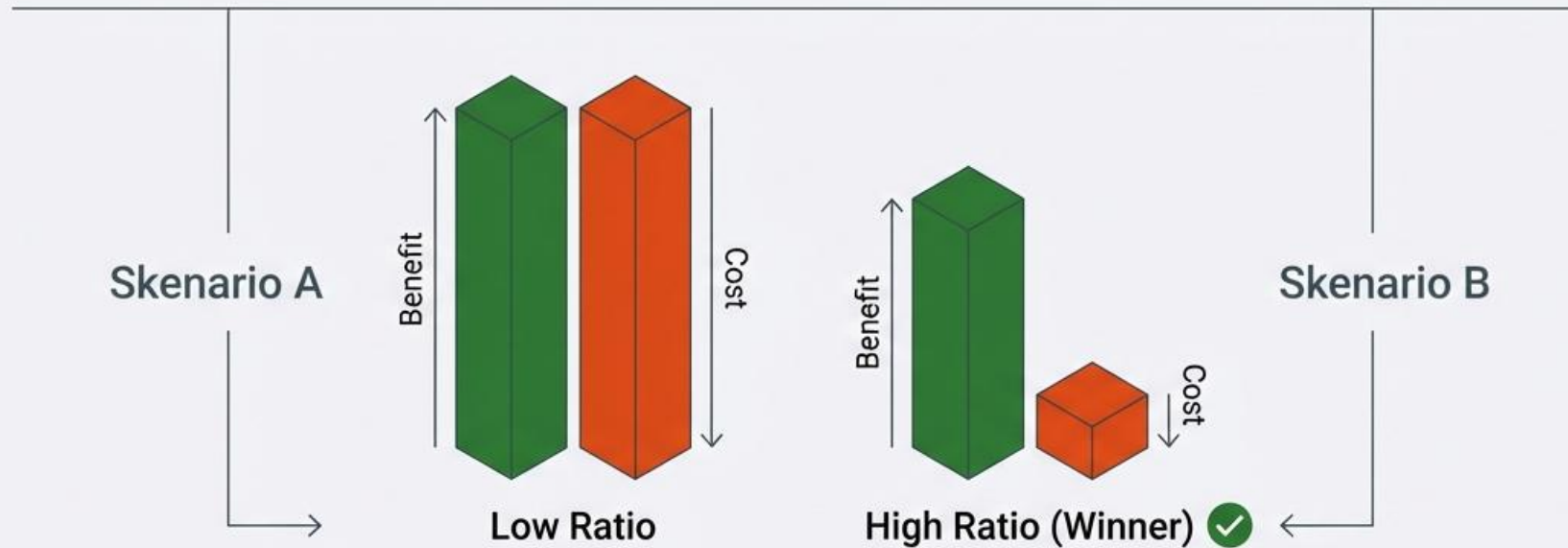
Misalnya hanya ada 2 vendor: **A = 100 juta B = 50 juta**

Jelas:

- A lebih mahal
- B lebih murah
- Jika diberi pertanyaan: **“Mana yang lebih murah?” Jawaban: B.**
- Lalu kita beri nilai tinggi ke B (misalnya 2x lebih penting). Hasil AHP: B prioritas tinggi dan A prioritas rendah. Tapi dalam AHP: Prioritas tinggi = lebih dominan, artinya sistem menganggap: B lebih dominan secara cost. Padahal B murah, bukan mahal → Ini membingungkan secara makna.
- Maka Yang Benar Kita Tanya: **“Mana yang lebih mahal?” Jawaban: A**
- Maka A diberi nilai lebih tinggi dalam matriks, Hasil: A prioritas cost tinggi dan B prioritas cost rendah. Dan itu BENAR secara logika:
 - Cost tinggi = mahal
 - Cost rendah = murah ➡ Tidak ada pembalikan makna

Konvergensi: Menghitung Rasio Efisiensi

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Total Prioritas Benefit (Deep Forest Green)}}{\text{Total Prioritas Cost (Burnt Orange)}}$$



Keputusan akhir tidak didasarkan pada Benefit tertinggi saja, tetapi pada Efisiensi.

Penggabungan Benefit dan Cost

- Setelah diperoleh:
 - Nilai akhir Benefit tiap alternatif
 - Nilai akhir Cost tiap alternatif
- Maka dilakukan perhitungan rasio:
$$CBR = \frac{Total\ Benefit}{Total\ Cost}$$
- **Alternatif terbaik adalah yang memiliki rasio B/C tertinggi.**
- **Mengapa? Karena rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi manfaat terhadap biaya.**
- Alternatif dengan benefit sedang tetapi cost sangat rendah bisa memiliki rasio lebih tinggi daripada alternatif dengan benefit tinggi tetapi cost sangat besar.

Contoh Kasus

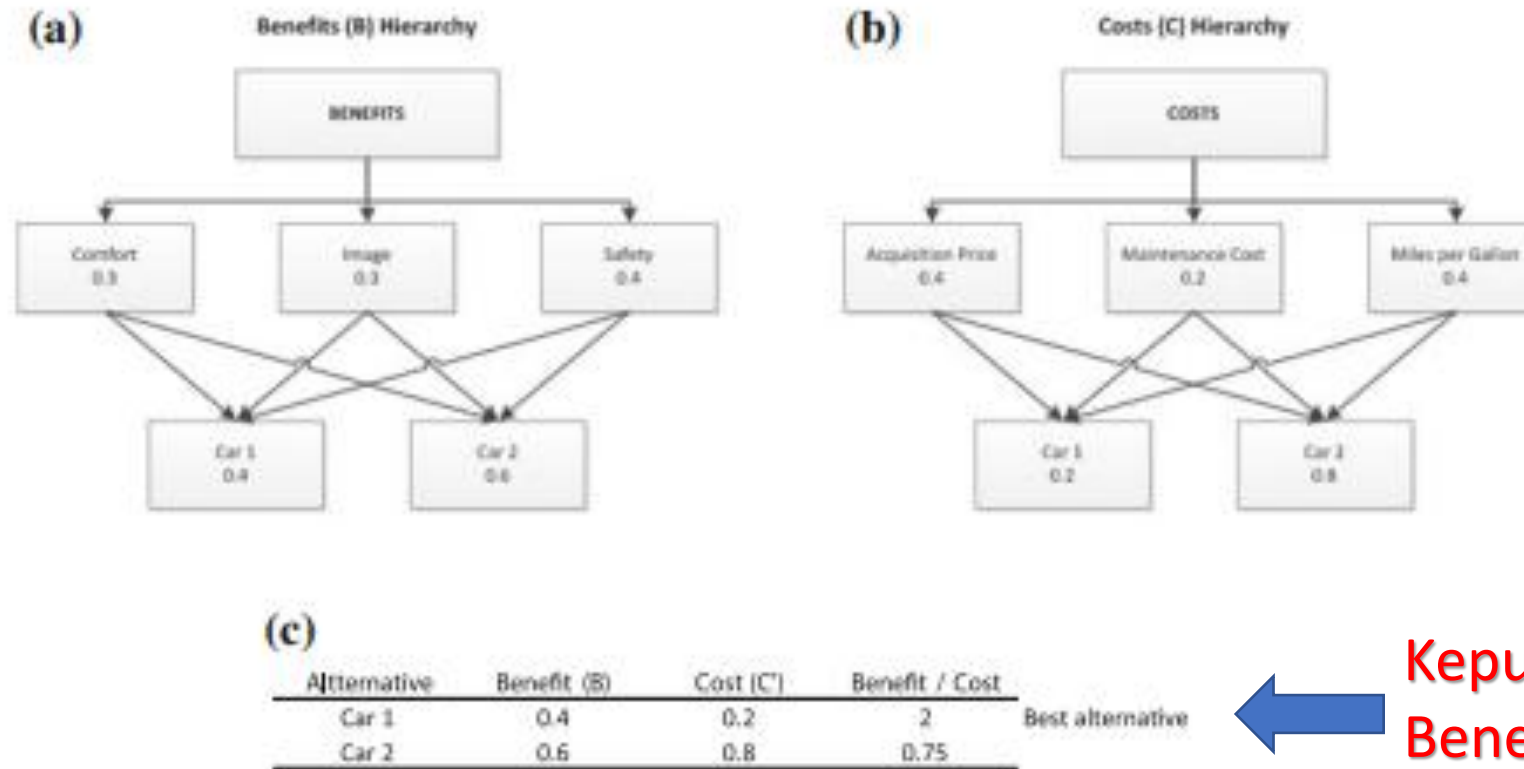


Fig. 7.1 AHP B/C analysis. **a** The higher the priority of the alternative, the more beneficial (or preferable). **b** The higher priority of the alternative, the more costly (or worse) alternative. **c** The higher B/C ratio, the more preferable the alternative

Terakhir, rasio manfaat/biaya untuk prioritas setiap alternatif dihitung dengan membagi prioritas Benefit dengan prioritas Cost dari masing-masing alternatif. Terbaik alternatif adalah yang mempunyai rasio tertinggi.

Contoh Kasus analisa AHP untuk Benefit/Cost

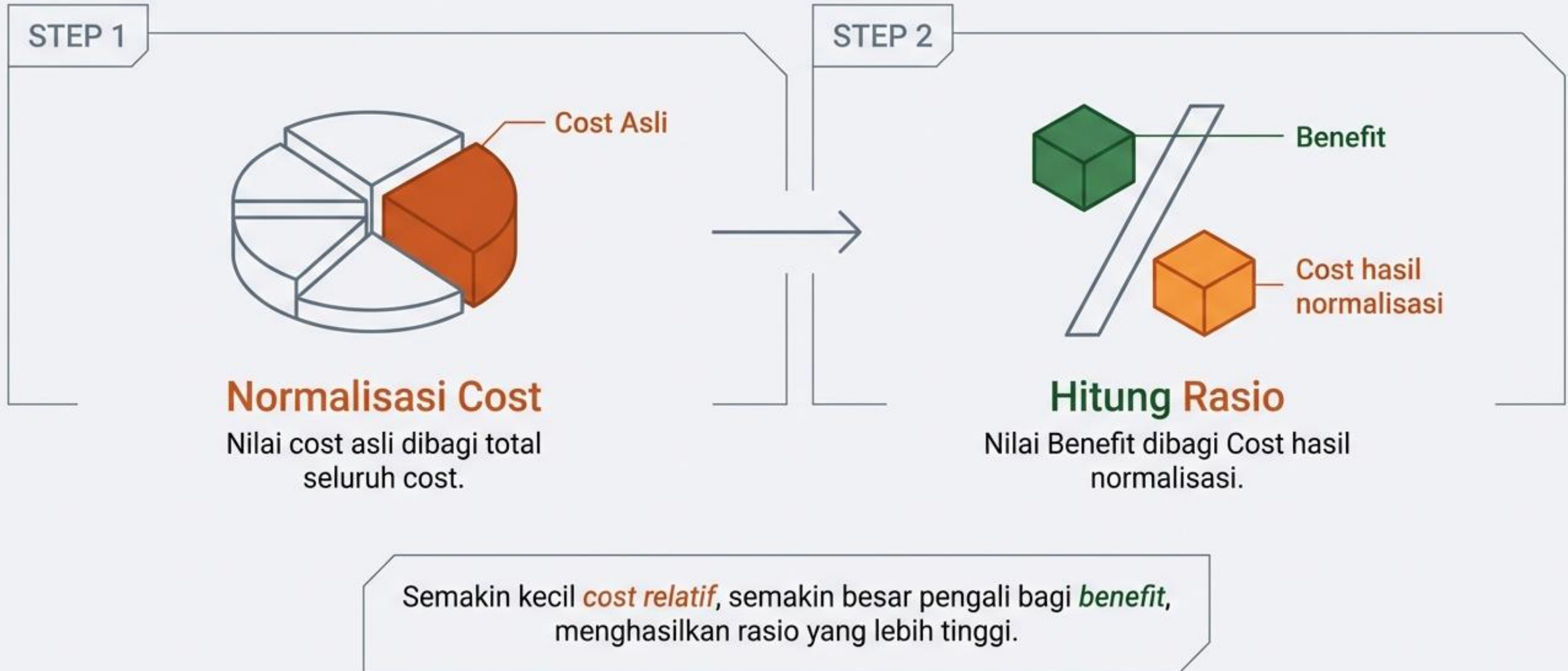
Untuk mengilustrasikan hal ini dengan sebuah contoh, mari kita asumsikan bahwa kita telah memutuskan untuk menganalisis keputusan membeli mobil menggunakan analisis B/C.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Membangun Hierarki BENEFIT, memberi bobot pada kriteria menggunakan perbandingan berpasangan, dan selanjutnya memprioritaskan alternatif-alternatif berdasarkan seberapa bermanfaat alternatif-alternatif tersebut (yaitu prioritas yang lebih tinggi menunjukkan manfaat yang lebih tinggi). Hasil untuk contoh ditunjukkan pada Gambar 7.1a.
2. Langkah 2: Membangun Hierarki COST, memberi bobot pada kriteria menggunakan perbandingan berpasangan, dan selanjutnya memprioritaskan alternatif berdasarkan seberapa mahal biayanya (yaitu lebih tinggi prioritas menunjukkan biaya yang lebih tinggi). Hasil contoh ditunjukkan pada Gambar 7.1b.
3. Langkah 3: Hitung rasio B/C untuk setiap alternatif. Alternatifnya dengan rasio B/C tertinggi akan menjadi yang terbaik. Hasil untuk contoh ditunjukkan pada Gambar 7.1c

Skenario 1: Cost Tunggal (Single Criterion)

Jika 'Harga' adalah satu-satunya biaya.



Kasus untuk 1 kriteria Cost

- Jika kriteria cost cm ada 1, maka tentukan nilai normalisasi untuk semua nilai alternatif yang ada dengan cara: membagi bilangan itu dengan nilai total kriteria cost. Contoh Kriteria Cost: Harga / Margin Distributor

Alternatif	Margin Distributor (juta)	Bobot Evaluasi Cost	
Makmur Jaya	20	0,333	20/60
Anugerah	25	0,417	25/60
Permata	15	0,250	15/60
Total	60		

- Kemudian membagi masing-masing nilai akhir benefit tiap alternatif dengan nilai normalisasi kriteria cost tiap alternatif

Alternatif	Bobot Evaluasi Benefit	Bobot Evaluasi Cost	Rasio=Benefit/Cost	
Makmur Jaya	0,739	0,333	0,739/0,333	2,217
Anugerah	0,185	0,417	0,185/0,417	0,444
Permata	0,075	0,250	0,075/0,250	0,3

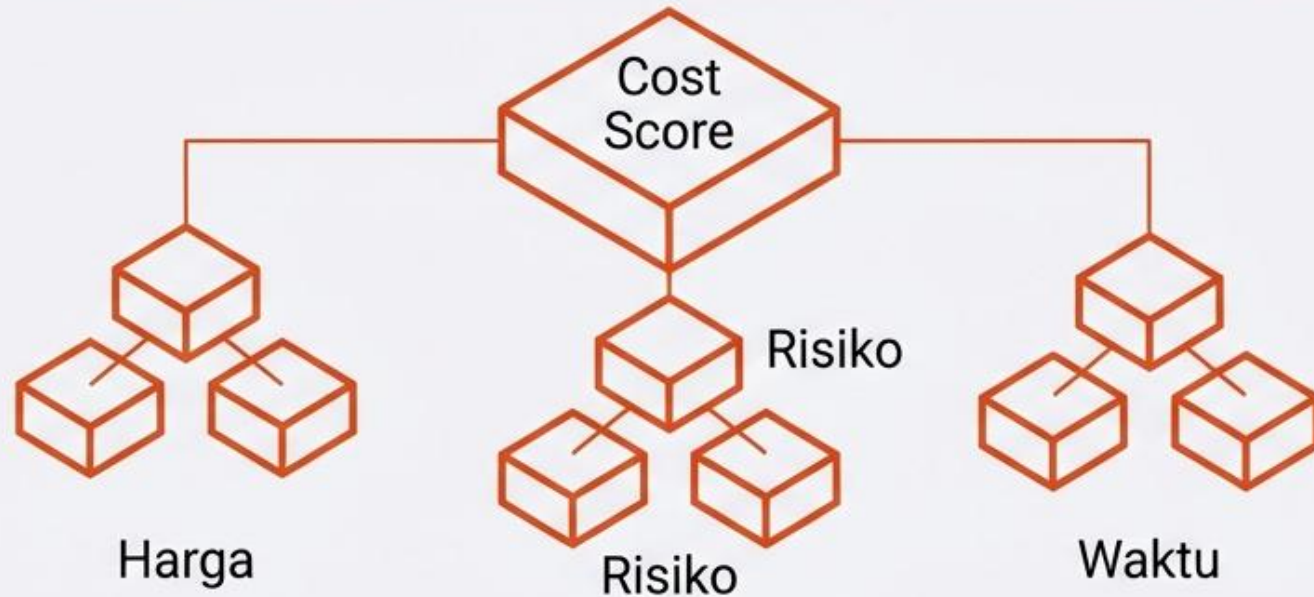
← Vendor Ranging 1

Skenario 2: Cost Jamak (Multi-Criteria)

Jika Cost terdiri dari Harga, Risiko, Waktu, dan Tenaga.



Benefit Score



- 1. Lakukan AHP penuh pada struktur Cost.
- 2. Hitung bobot gabungan untuk setiap alternatif.
- 3. Gunakan bobot akhir sebagai penyebut dalam rumus Rasio B/C.

Kasus untuk lebih dari 1 kriteria Cost

- Menyelesaikan tiap kriteria cost dengan matriks berpasangan seperti langkah-langkah pada penyelesaian kriteria benefit hingga mendapatkan nilai alternatif terbaik untuk semua kriteria cost
- Menggabungkan perhitungan benefit dengan cost dengan membagi nilai akhir benefit dengan nilai akhir cost.
- Rangking teratas adalah yang memiliki nilai tertinggi.

Studi Kasus: Pemilihan Vendor Software

	Vendor X (Premium)	Vendor Y (Efficient)
	 	 
1	 Benefit: Fitur Lengkap (0.60)	 Benefit: Fitur Cukup (0.40)
2	 Cost: Harga Mahal (0.70)	 Cost: Harga Murah (0.30)
	Ratio = 0.60 / 0.70 = 0.85	Ratio = 0.40 / 0.30 = 1.33



Rangkuman Pedagogis (Must Know)



Pisahkan Matriks: Jangan pernah mencampur Benefit dan Cost dalam satu perbandingan.



Arah Logika: Benefit (Mencari yang Baik) vs Cost (Mencari yang Mahal).



Interpretasi: Prioritas Cost tinggi = Buruk/Mahal.



Tujuan Akhir: Mencari Rasio B/C tertinggi, bukan sekadar Benefit tertinggi.

TUGAS

- Kerjakan Jobsheet 3 dengan memberikan tambahan:
 - Ada 1 kriteria Cost
 - Ada 3 kriteria Cost (menambah 2 dari kriteria cost sebelumnya)